零電機背景的電學與量測基礎 解答推導與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

D01-08 第 1 天解答與誤解檢查

對應練習：D01-07。C 的能量：10×10^(-6) W × 10×10^(-3) s = 100×10^(-9) J。電流回答每秒有多少電荷通過，電壓回答每單位電荷的電位能差。若單位不對，即使數字碰巧相同也不算完成。一般電學算式不能替代實驗室的風險評估與核准 SOP。

來源

NIST｜SI 電流、伏特與歐姆
https://www.nist.gov/pml/owm/si-units-electric-current

MIT 6.002｜Lecture 22：能量與功率
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l22/

D01-19 第 2 天解答與交叉檢查

對應練習：D01-18。A 用 KVL 檢查 0.3+0.6=0.9 V。B 用 KCL 檢查 300+150=450 μA，再用 V/I 檢查等效電阻。D 最常見錯誤是忘記 nm 的 10^(-9)，或把 V/m 換成 V/cm 時乘錯方向。E 若有更多串聯區域，就把其壓降繼續列入。

來源

MIT 6.002｜Lecture 2：電路分析
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l2/

MIT 6.002｜Lecture 12：電容與一階系統
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l12/

MIT 8.02｜平行板電容與電場
https://web.mit.edu/8.02t/www/mitxmaterials/InClass/IC_Sol_W04D2_10.pdf

D01-27 第 3 天解答與資料邊界

對應練習：D01-26。若同一個真實樣品出現 B 這種限制狀態，先依 SOP 停止、記錄並通知督導，不能為追上設定電壓擅自調高上限。把異常資料刪掉會失去重要的診斷資訊。對材料機制的結論應在量測邊界已確認之後提出。

來源

Keithley｜4200A-SCS SMU 使用手冊，第 5 節
https://www.tek.com/-/media/documents/4200a-smu-900-01a_dec_2020.pdf

MIT 6.002｜Lecture 12：電容與一階系統
https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l12/

Keithley｜2600B 參考手冊：電容負載與暫態
https://www.tek.com/ko/keithley-source-measure-units/smu-2600b-series-sourcemeter-manual-8

材料結構、缺陷與 RRAM 基本行為 解答推導與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

D02-10 第 4 天解答與誤解修正

對應練習：D02-09。不要求答案逐字相同，只要求能區分結構、組成、電荷態與量測量。題 E 是提出可能解釋，不能寫成「已證明此片有更多空缺」。如果你只知道 XPS 的平均組成，仍不知道所有缺陷在厚度與面內如何分布。第 7 天可用這四類標籤整理自己讀到的論文證據。

來源

MIT 3.091｜Lecture 25：非晶固體
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-25/

Foster 等，PRB 65, 174117（2002）｜HfO_2 缺陷與電荷態
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstreams/f7799961-42b0-4154-b567-fed3163fad5c/download

NIST｜2019 週期表：電子伏特與基本常數
https://www.nist.gov/system/files/documents/2019/12/10/nist_periodictable_july2019.pdf

MIT 3.091｜Lecture 15：半導體與能帶
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-15/

D02-20 第 5 天解答與結論用語

對應練習：D02-19。較合適的用語是「此曲線在所分析區間與某傳輸模型相容」，並附上模型限制。B 若改用不同偏壓，非線性可能讓比值改變。比較不同文獻時，也應核對他們使用 R_HRS/R_LRS 還是 I_LRS/I_HRS，不能只看都寫 on/off ratio 就直接合併。

來源

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

RSC Advances（2022）｜NbO_x 揮發性 threshold switching
https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2022/ra/d2ra02930h

D02-27 第 6 天解答與證據邊界

對應練習：D02-26。若選擇材料成分分析作為後續證據，也屬合理，但應說清楚想區分哪兩個機制。題 D 的比值在同偏壓、非零電流且符號定義一致時，對應 R_HRS/R_LRS 的大小比。沒有樣本數與分布，不能宣稱讀取錯誤率、良率或長期可靠度。

來源

Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

真空、電漿與濺鍍薄膜 解答推導與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

03-05 解答：單位錯誤會放大一千倍

完整答案一定保留等號兩側單位。sccm常用於流量控制器，是標準立方公分每分鐘。標準狀態的定義與校正氣體需查本機文件。氣流與腔體壓力之間還有泵速、流導、氣體消耗與回授控制，不能背一個通用的一對一轉換。若資料欄位只有數字而沒有單位，標成待確認，不猜。

來源

MIT 6.152J, Vacuum System
https://ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/resources/vacsci/

03-21 解答：厚度估計需要校正證據

若r是標準不確定度10%，d也應以標準不確定度10%報告。如果10%只是上下界，就不能換名為一個標準差。真實速率隨時間變化時d=∫r(t)dt。QCM監控與基板位置還可能有tooling factor或幾何差別，需本地校正。輪廓儀、橢偏、XRR或截面方法各有模型與適用條件，不應只拿沉積時間宣稱精確厚度。

來源

Yale Research, Sputtering and evaporation
https://research.yale.edu/cores/sputtering-and-evaporation

NIST, Thin Film X-ray Reflectometry
https://www.nist.gov/document/8520882bpdf

03-28 解答與入門關卡

範例答案：用XRR估計厚度/密度/界面模型參數，用XPS檢查近表面化學線索，但XRR不能直接給切換機制，XPS也不能獨自確定整個膜內導電通道。用受控read條件與接觸檢查排除量測差異。通關時應能不用講義解釋base和working pressure、RF與target的角色、厚度估計及其限制，並交完整traveler。學科答對仍不等於設備授權，未完成現場訓練就維持觀察與資料路徑。

來源

NIST, Thin Film X-ray Reflectometry
https://www.nist.gov/document/8520882bpdf

MIT 3.014, Materials Laboratory
https://ocw.mit.edu/courses/3-014-materials-laboratory-fall-2006/

Utah Nanofab, Training
https://www.nanofab.utah.edu/training/

量測、紀錄與實驗就緒 解答推導與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

L23 練習解答與限制

若 A 題只存命令電壓，應標出缺少實測欄位，不能假裝能準確反推元件承受的電壓。結果涉及未知條件時，寫出限制比給一個看似精準的數字更正確。上述數字為教學算例，與實驗室操作設定無關。